

G-25 — L'animation de la solution

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	G6 · Sensations et immersion
Référence au référentiel	REF-090, REF-093, REF-067
Compétence visée	Piloter une révélation progressive par un paramètre unique et savoir lire un état INTERMÉDIAIRE, pas seulement le final.
Case Bloom (révisée)	Créer × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	25 minutes
Prérequis	A-37, B-05
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	14 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

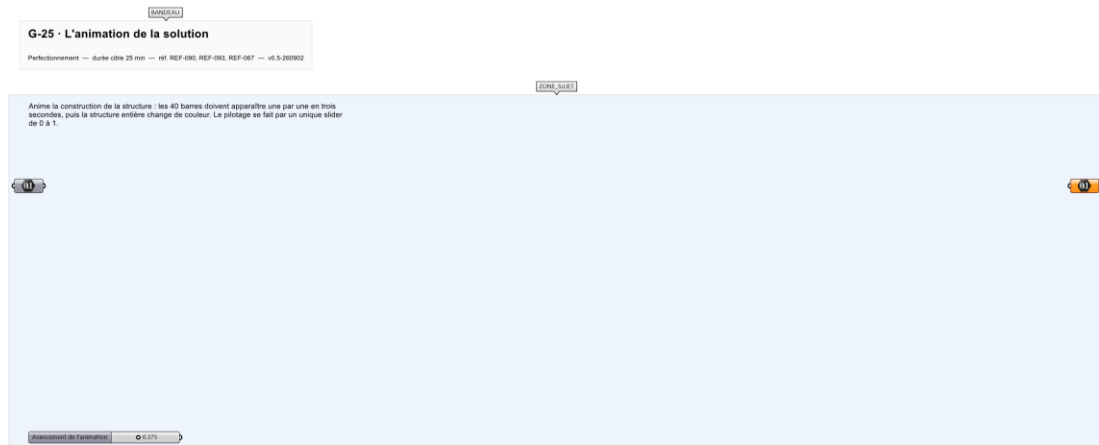
Rendre visible le déroulement d'un algorithme plutôt que son seul résultat.

Contexte

Animer la construction d'un algorithme le rend enseignable : on voit dans quel ORDRE les choses arrivent, ce que le résultat final ne dit jamais.

Énoncé

Anime la construction de la structure : les 40 barres doivent apparaître une par une en trois secondes, puis la structure entière change de couleur. Le pilotage se fait par un unique slider de 0 à 1.



Le canvas à l'ouverture de G-25_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Une structure de 40 barres déjà modélisée.

Ce qui est attendu

8 508 mm — la longueur cumulée des barres visibles à $t = 0,375$.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

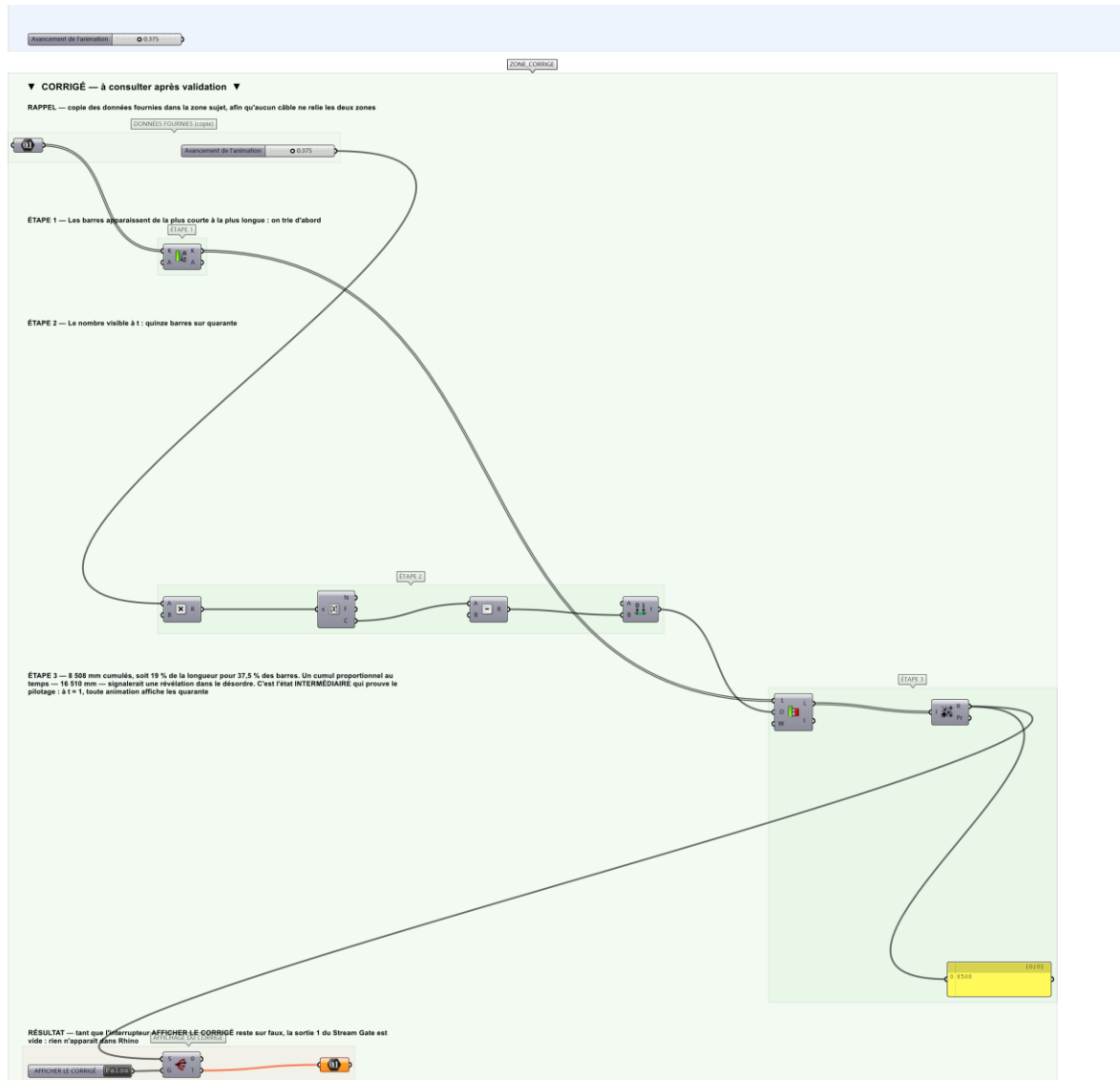
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

2 points : 1 pour l'état final, 1 pour l'état intermédiaire.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier G-25_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Multiplier la valeur du slider par 40 et arrondir pour obtenir le nombre de barres visibles.
- Étape 2.** Construire le domaine 0 à ce nombre avec Construct Domain.
- Étape 3.** Poser Sub List pour ne conserver que les barres de ce domaine.
- Étape 4.** Poser Custom Preview avec un Gradient piloté par le même slider.
- Étape 5.** Vérifier les deux états de contrôle, à 0,5 puis à 1.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Vérifier l'animation à $t = 1$ seulement. À $t = 1$ toute animation juste ou fausse affiche les quarante barres : l'état final ne prouve rien. C'est l'état intermédiaire qui dit si le pilotage est réellement progressif, et c'est lui qu'on demande.

Pièges fréquents

- Sub List sur un domaine non entier : le nombre de barres devient imprévisible.
- Timer branché en permanence : la définition recalcule sans arrêt et devient inutilisable.

Composants de la solution de référence

Timer, Series, Sub List, Move, Custom Preview, Gradient

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Quarante barres de 300 à 1 900 mm, révélées de la plus courte à la plus longue : à $t = 0,375$, quinze barres sont visibles et pèsent 8 508 mm sur 44 028 au total, soit 19 % de la longueur pour 37,5 % des barres. Un cumul proportionnel au temps — 16 510 mm — signalerait une révélation dans le désordre.

Limite de la correction automatique

Trois secondes de durée sont une consigne de CONFORT, non vérifiable : la vitesse de lecture du slider dépend de la machine et de la complexité de la définition.

Pour aller plus loin

- Animation par vagues plutôt que séquentielle.
- Export de l'animation en séquence d'images.

Fichiers de cet exercice

- G-25_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- G-25_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- G-25.json — descripteur pour le plugin Magpie
- G-25_fiche.docx — la présente fiche
- G-25_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant